《制造工程基础》

# 第 12 章　机床、刀具与切削和磨削工艺

# 复习题

## 一、填空题

请说明下表所列情况的主运动和进给运动（用→表示直线运动，用→→→表示间歇直线运动，用  表示旋转运动）

| 序号 | 机床名称 | 工作内容 | 主运动 | | 进给运动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工件 | 刀具 | 工件 | 刀具 |
| 例 | 卧式车床 | 车外圆 |  | | | → |
| 1 | 卧式车床 | 钻孔 | | | | |
| 2 | 立式钻床 | 钻孔 | | | | |
| 3 | 卧式镗床 | 镗孔 | | | | |
| 4 | 牛头刨床 | 刨平面 | | | | |
| 5 | 插　　床 | 插键槽 | | | | |
| 6 | 龙门刨床 | 刨平面 | | | | |
| 7 | 卧式铣床 | 铣平面 | | | | |
| 8 | 卧式铣床 | 铣螺旋槽 | | | | |
| 9 | 外圆磨床 | 磨外圆 | | | | |
| 10 | 内圆磨床 | 磨　孔 | | | | |

## 二、选择题（单选或多选）

1. 可以加工外圆表面的机床有（　　）

A、车床　　B、钻床　　C、立铣床　　D、磨床

2. 麻花钻的结构和钻孔的切削条件存在的问题是（　　）

A、刚性差　　B、切削条件差　　C、导向性差　　D、径向力大

3. 砂轮的硬度是指（　　）

A、磨粒的硬度　　B、结合剂的硬度

C、结合剂粘结磨粒的牢固程度　　D、磨粒和结合剂硬度的总称

4. 磨削内圆与磨削外圆相比，在一般情况下（　　）

A、前者的加工质量和生产率都比后者低

B、前者的加工质量和生产率都比后者高

C、前者的加工质量高，但生产率低

D、两者不相上下

5. 逆铣与顺铣相比，其优点是（　　）

A、散热条件好　　B、切削时工作台不会窜动

C、加工质量好　　D、生产率高

6. 在卧式铣床上铣沟槽，适用的刀具是（　　）

A、面铣刀　B、圆柱铣刀　C、端铣刀　D、锯片铣刀

7．制造圆柱细胞的材料一般常用（　　）

A、高速钢　B、硬质合金　C、陶瓷　D、人造金刚石

8. 麻花钻起导向作用的部分是 （　　）

A、副后刀面　B、螺旋形棱边　C、螺旋槽　D、前刀面

9. 淬硬工件上孔的精加工，一般应选用（　　）

A、磨孔　　B、扩孔　　C、铰孔　　D、镗孔

10. 麻花钻上用来传递钻削运动和钻孔时所需扭矩的组成部分是（　　）

A、柄部　　B、颈部　　C、工作部分　D、切削部分

11. 砂轮组织表示砂轮中磨粒、结合剂和气孔间的（　　）

A、体积比例　B、面积比例　C、重量比例　D、质量比例

12. 磨削内圆与磨削外圆相比，在一般情况下（　　）

A、前者的加工质量和生产率都比后者低　B、前者的加工质量高，但生产率低

C、前者的加工质量和生产率都比后者高　D、两者不相上下

## 三、判断题

（　）1. 磨硬材料应选软砂轮，磨软材料应选硬砂轮。

（　）2. 砂轮的组织号越大，磨料所占体积百分比越大。

（　）3. 铰孔既能提高孔的尺寸精度和表面粗糙度，也能纠正原有孔的位置误差。

（　）4. 无心外圆磨削时，导轮的轴线与砂轮的轴线应平行。

（　）5. 镗床只能加工通孔，而不能加工盲孔。

（　）6. 车削锥面时，刀尖移动的轨迹与工件旋转轴线之间的夹角应等于工件锥面锥角的两倍。

（　）7. 在车床上钻孔时，由于钻削力的作用，钻头容易引偏，致使所钻孔的轴线容易发生歪斜，形成弯孔。

（　）8. 在一般情况下，刨削生产率明显低于铣削，但对狭长平面的加工，刨削生产率往往高于铣削。

（　）9. 在车床上镗孔，靠横向进刀来扩大孔径；在镗床上镗孔，则靠移动工作台来扩大孔径。

（　）10. 一般来说，顺铣比逆铣优越，顺铣尤其适用于对有硬皮工件的加工。

## 四、问答题：

1. 在车床上钻孔和在钻床上钻孔有何不同？

2. 在车床上车孔和在镗床上镗孔有何不同？各适合什么场合？

3. 钻削时，切削力和切削扭矩会随着钻孔深度增加吗？

4. 用周铣法（用圆柱铣刀）铣削带硬皮铸件或锻件上的平面，应采用顺铣还是逆铣？为什么？

5. 刨削的生产率为什么比铣削低？为什么狭长平面适宜用刨削而不同铣削？

6. 什么是逆铣？什么是顺铣？各有何特点？各对机床进给机构有何要求？

7. 孔的加工方法有哪些？各用什么机床加工？

8. 磨削加工与切削加工相比，有何特点？磨削为什么能达到高精度、低表面粗糙度值的表面？

9. 在车床上钻孔或在钻床上钻孔，由于钻头弯曲都会产生“引偏”，它们对所加工的孔有何不同影响？在随后的精加工中，哪一种比较容易纠正？

10. 标准麻花钻为什么要进行改进？如何改进？